

تعریف نرم افزار ارزشمند

آرین فیروزی 810100196 - شهزاد ممیز 810100272 - علی سامانیان 810100161

شرح تکلیف:

با توجه به داده‌های مورد اشاره در مقدمه، ۲ یا ۳ ویژگی (feature) جدید تعریف کنید که برای دانشکده ارزشمند باشد. به ازای هر یک از ویژگی‌ها این موارد را انجام دهید.

مسائل موجود در سامانه آموزش:

مسئله ۱: نبود سیستم مشاوره تحصیلی و هدایت تحصیلی شخصی‌سازی شده

مشکل:

در حال حاضر سامانه آموزش فقط اطلاعات پایه‌ای مانند نمرات و سوابق تحصیلی را ارائه می‌دهد و ابزار کافی برای مشاوره و هدایت دانشجویان در مسیر تحصیلی مناسب ندارد. این امر منجر به سردرگمی دانشجویان در انتخاب دروس و برنامه‌ریزی تحصیلی می‌شود.

توصیف ویژگی:

توسعه یک سیستم هدایت تحصیلی هوشمند که بر اساس عملکرد تحصیلی و علایق دانشجو، برنامه‌ای برای انتخاب واحد بهینه از ترم اول تا آخرین ترم کارشناسی پیشنهاد دهد. این سیستم باید قابلیت شخصی‌سازی و امکان ویرایش توسط دانشجو را داشته باشد. از دیدگاه کاربر، پنلی به عنوان برنامه پیشنهادی برای ترم وجود دارد که کاربر در آن بازه‌ای برای تعداد واحدی که در ترم آتی می‌خواهد اخذ کند وارد می‌کند و سیستم با توجه به واحد‌های پاس شده و واحد‌های باقی مانده، و برای دروس اختیاری با توجه به نمرات و دروس پاس شده، یک برنامه پیشنهادی ارائه می‌دهد.

هم‌سویی با اهداف کسب‌وکار:

1. بازنگری مستمر برنامه‌های آموزشی و نظام عرضه دروس: سیستم مشاوره تحصیلی به دانشکده کمک می‌کند تا از بازخورد مسیرهای تحصیلی موفق و تغییرات مورد نیاز برای بهبود مسیرهای تحصیلی مطلع شود.

2. استقرار یک محیط پویا، اخلاقی و با نشاط علمی همراه با یک برنامه جامع جهت یادگیری عمیق، به‌روز و مستمر به منظور ارتقاء توانایی‌های دانشجویان: این سیستم می‌تواند محیطی فعال و مناسب برای یادگیری شخصی‌سازی شده و مستمر را برای دانشجویان فراهم کند که به انگیزه دانشجویان کمک می‌کند.

دسته‌های ارزش:

- **کارکردی:** ساده‌سازی (Simplifies)، کاهش تلاش (Reduces effort)
- **احساسی:** کاهش اضطراب (Reduces anxiety)

دستاوردها:

افزایش رضایت دانشجویان، کاهش تأخیر در فارغ‌التحصیلی و افزایش اعتبار و جایگاه دانشکده.

راه حل های جایگزین:

در حالت فعلی راه حلی که برای این مشکل ارائه شده ارائه یک برنامه ی واحد برای دانشجویان توسط آموزش دانشکده است، که هم با اضافه شدن درس های جدید قابل اطمینان نیست و هم شاخه های مختلف را شامل نمی شود.

به عنوان راه حل جایگزین، آموزش دانشکده میتواند برای هر ورودی و شاخه، اول ترم و زمانی که دروس جدید به برنامه تحصیلی اضافه میشود، یک برنامه ی کلی ارائه بدهد. این راه حل بهتر از وضع موجود است ولی امکان شخصی سازی برای افراد به دلیل تعداد زیاد دانشجویان در دانشکده امکان پذیر نمیشود و اگر فردی با برنامه ی ترم های قبلی پیش نرفته باشد، برنامه جدید برایش بی استفاده میشود و مجبور است خودش برنامه ریزی انجام دهد پس اگر این کار را هوش مصنوعی انجام دهد از لحاظ زمانی و هزینه ای بسیار به صرفه تر است.

مسئله ۲: عدم وجود بازخوردها و نظرات دانشجویان درباره اساتید

مشکل:

در هنگام انتخاب واحد، دانشجویان به نظرات و تجربیات قبلی دانشجویان در مورد اساتید دسترسی ندارند، که این مسئله میتواند منجر به انتخاب استاد نامناسب شود. همچنین اطلاعات در مورد تقویم درسی اساتید و تداخل های زمانی باعث میشود که دانشجویان نتوانند با استادی که برنامه ریزی کرده بودند درس اخذ کنند و نداشتن شناخت کافی از اساتید درسی و طرح درس اساتید مختلف باعث سردرگمی در انتخاب واحد میشود.

راه حل مبتنی بر هوش مصنوعی:

ایجاد یک سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی که نظرات و بازخوردهای دانشجویان درباره اساتید را جمع‌آوری کرده و اطلاعات مفید را هنگام انتخاب واحد نمایش دهد. این سیستم می تواند نظرات را جمع کرده، طبق سوابق آموزشی و با استفاده از هوش مصنوعی نکات اشاره شده خلاصه کند و همچنین با استفاده از هوش مصنوعی، نظراتی که حاوی مطالب نادرست هستند را فیلتر کند و نتیجه را به صورت خلاصه و ساختار یافته به دانشجویان نشان دهد. همچنین طرح دروس اساتید قابل مشاهده نیست و میتوان به عنوان بخشی از معیار های درس آن

را به صورت ساختار یافته همراه نظرات نشان داد و تداخل های درس با دروس دیگری که دانشجو اخذ کرده را به صورت پویا ذکر کرد.

همسویی با اهداف کسب و کار:

1. استقرار یک محیط پویا، اخلاقی و با نشاط علمی همراه با یک برنامه جامع جهت یادگیری عمیق، به روز و مستمر به منظور ارتقاء توانایی های دانشجویان:

امکان بازخوردهای دانشجویان، فضایی شفاف برای انتخاب استاد و درس فراهم می کند که به بهبود فضای علمی و همچنین انتخاب رشته دانشجویان کمک می کند.

2. استفاده مستمر از پایش، بازخورد و مشاوره ملی و بین المللی جهت به روز نگاه داشتن فعالیت های یاددهی-یادگیری، پژوهشی و نوآوری:

با ثبت بازخوردها، دانشکده از نیازها و کمبودهای احتمالی در تدریس آگاه میشود و به فرآیند بهبود سیستم یادگیری کمک می کند.

دسته های ارزش:

- **کارکردی:** ارائه اطلاعات (Informs)، بهبود کیفیت (Quality)، ارائه اطلاعات (Informs)، ساده سازی (Simplifies)
- **احساسی:** کاهش اضطراب (Reduces anxiety)

دستاوردها:

افزایش رضایت دانشجویان و بهبود کیفیت تدریس در دانشکده.

افزایش شفافیت سیستم آموزشی

راه حل های جایگزین:

به جای استفاده از هوش مصنوعی میتوانیم از یک سری اطلاعات مانند میانگین نمرات و تعداد افرادی که درس را حذف کرده اند استفاده کنیم و آن را نمایش دهیم، ولی به علت نبود بازخورد تشریحی، نتایج نسبت به راه حل هوش مصنوعی قابل اطمینان نیستند. همچنین در حال حاضر دانشجویان از بازخورد های افراد مختلف در کانال های تلگرامی یا به صورت شخصی با صحبت با افرادی که قبلا درس را داشته اند استفاده میکنند ولی این روش هم زمان گیر است و هم به علت کم بودن اطلاعات به دست آمده قابل اطمینان نیست و ممکن است سوگیری های شخصی نقش زیادی در نتیجه به دست آمده تغییر ایجاد کند.

مسئله ۳: عدم نمایش اطلاعات مربوط به نمرات کلاس ها در ترم های قبلی

مشکل:

اطلاعاتی مانند میانگین نمرات، بالاترین و پایین‌ترین نمره کلاس‌های ترم‌های گذشته در هنگام انتخاب واحد در دسترس دانشجویان نیست.

راه‌حل مبتنی بر هوش مصنوعی:

طراحی سیستمی که با استفاده از هوش مصنوعی این اطلاعات را به صورت خلاصه و کاربردی برای دانشجویان نمایش دهد تا بتوانند انتخابی آگاهانه داشته باشند. مثلاً قالب مشخصی را تعریف کنیم و از هوش مصنوعی بخواهیم با توجه به دیتایی که دارد، طبق قالب ما، این اطلاعات را نمایش دهد.

هم‌سویی با اهداف کسب‌وکار:

1. بازنگری مستمر برنامه‌های آموزشی و نظام عرضه دروس:
نمایش این اطلاعات باعث می‌شود نقاط ضعف و قوت هر کلاس آشکار شده و بازنگری بهتری برای بهبود دروس و شیوه عرضه آنها انجام شود و همچنین فرآیند انتخاب واحد برای دانشجویان کمی تسهیل می‌شود.

دسته‌های ارزش:

- کارکردی: ارائه اطلاعات (Informs)
- احساسی: کاهش اضطراب (Reduces anxiety)

دستاوردها:

ارتقای کیفیت انتخاب واحد و افزایش رضایت دانشجویان.

راه حل های جایگزین:

نمرات در سامانه آموزشی ثبت شده اند و می توان همان دیتا را نشان داد و این تا حدودی مسئله را حل میکند. ولی با هوش مصنوعی میتوان اطلاعات بیشتری در نتیجه خروجی دخیل کرد، برای مثال میتوان اطلاعات ترم های قبل و سوابق تحصیلی دانشجویان را در این مسئله دخیل کرد.

مسئله ۴: عدم ارائه اطلاعاتی درباره درجه سختی و حجم کار دروس

مشکل:

دانشجویان در هنگام انتخاب واحد نمی‌توانند از میزان سختی، تعداد تکالیف و لود هر درس آگاه شوند، که باعث مشکلات در برنامه‌ریزی می‌شود.

راه‌حل مبتنی بر هوش مصنوعی:

افزودن یک سیستم که به صورت هوشمند که اطلاعات مرتبط با درجه سختی و حجم کار هر درس را به

دانشجویان ارائه دهد. در صورتی که به دیتای ایلرن نیز دسترسی داریم، با توجه به زمان در نظر گرفته برای ددلاین ها، میزان تمدید ددلاین ها توسط استاد و اطلاعاتی از این دست، اطلاعات مرتبط را به دانشجویان ارائه دهد.

همسویی با اهداف کسب و کار:

1. بازنگری مستمر برنامه های آموزشی و نظام عرضه دروس:
اطلاعات مربوط به سختی و حجم کار دروس به دانشکده کمک می کند تا درباره برنامه های درسی تصمیمات بهتری بگیرد و در صورت نیاز بازنگری های لازم را انجام دهد و برنامه ریزی بهتری برای درس ها انجام شود.
2. استفاده مستمر از پایش، بازخورد و مشاوره ملی و بین المللی جهت به روز نگاه داشتن فعالیتهای یاددهی-یادگیری:
ارائه این اطلاعات موجب پایش کیفیت و تعدیل حجم کار و سختی هر درس می شود و امکان بهبود شرایط را به دانشکده و اساتید می دهد.

دسته های ارزش:

- **کارکردی:** کاهش ریسک (Reduces risk)، ساده سازی (Simplifies)
- **احساسی:** کاهش اضطراب (Reduces anxiety)

دستاوردها:

افزایش بهره وری تحصیلی و بهبود تجربه کلی تحصیلی.

راه حل های جایگزین:

مانند مسئله قبل، میتوان بخشی از این اطلاعات را به طور مستقیم از خود سامانه به دست آورده و نشان دهیم، ولی با هوش مصنوعی میتوان اطلاعات کامل تر و شخصی سازی شده نشان داد.

مسئله ۵: عدم تنظیم تعداد تدریس یاران (تی ای ها) در هر ترم و همچنین کمک به انتخاب دستیاران آموزشی توسط شایسته سالاری

مشکل:

عدم محدودیت و مدیریت تعداد تدریس یاران در هر ترم باعث می شود دانشجویان با مسئولیتهای بیش از حد مواجه شوند.

راه حل مبتنی بر هوش مصنوعی:

پیاده سازی سیستمی که تعداد تدریس یاران را محدود کرده و کنترل می کند تا هر دانشجو حداکثر در دروس محدودی دستیار باشد. این تعداد دروس را میتوان با تعداد افرادی که برای تی ای شدن اعلام آمادگی میکنند،

سوابق تحصیلی و بازده فرد در تجربه های قبلی، میزان رضایت دانشجویان و اساتید از فرد و سختی درس تعیین کرد. این سیستم میتواند به طور پویا تعداد تدریس یاران درس و حداکثر واحد هایی که یک فرد میتواند تدریس یار شود را تنظیم کند. همچنین می توانیم با استفاده از هوش مصنوعی برای هریک از پارامتر هایمان از قبیل سابقه تی ای شدن، تعداد واحد اخذ شده توسط دانشجوی کاندید شده، میزان رضایت دانشجویان و اساتیدان از فرد، ضریب هایی تعیین کنیم و با توجه به آن ها بهترین تی ای را توسط هوش مصنوعی انتخاب کنیم. در این روش دقیقاً افرادی برای دستیاری آموزشی انتخاب می شوند که شایستگی آن را دارند.

همسویی با اهداف کسب و کار:

1. ارتقاء زیرساخت های لازم و برگزاری فعالیتهای آزمایشگاهی و مهندسی گروهی جهت بهبود کیفیت یادگیری: این سیستم به بهینه سازی تعداد تدریس یاران کمک کرده و زیرساختی ایجاد می کند که کیفیت کلاس ها و فعالیتهای عملی بهتر شود.

دسته های ارزش:

- **کارکردی:** کاهش تلاش (Reduces effort)، ساده سازی (Simplifies)
- **احساسی:** کاهش اضطراب (Reduces anxiety)

دستاوردها:

بهبود کیفیت آموزشی و بهینه سازی بهره وری نیروی انسانی.

راه حل های جایگزین:

میتوانیم یک حداکثر تعداد درس برای تدریس یار شدن انتخاب کنیم و هر فرد برای تدریس یار شدن در سامانه به عنوان تی ای درس ثبت شود و اجازه ی اخذ بیشتر از سقف انتخاب شده وجود نداشته باشد. این راه حل آسانتر از راه حل قبلی است و به شرط اینکه عملی شود، ممکن است مشکل را حل کند. همچنین انتخاب تی ای ها بر اساس این روش بهتر است زیرا سوگیری شخصی بر نتایج تاثیر کمتری دارد و افراد بر اساس شایسته سالاری انتخاب می شوند.

مسئله ۶: نبود سیستم ارزیابی برای تدریس یاران (تی ای ها)

مشکل:

ارزیابی کیفیت تدریس یاران انجام نمی شود و این مسئله منجر به عدم شناسایی و تقدیر یا بازخواست از تدریس یاران می شود. همچنین اگر یک دستیار آموزشی صلاحیت دستیار آموزشی بودن را نداشته باشد، این

موضوع باید مشخص باشد. تا برای جذب وی بعنوان دستیار آموزشی در درس های دیگر نیز، نتایج ارزیابی وی، ترتیب اثر داده شود.

راه حل مبتنی بر هوش مصنوعی:

طراحی سیستمی برای ارزیابی تدریس یاران و اعطای امتیاز بر اساس بازخورد دانشجویان و عملکرد. تا بر اساس ضریبی از عوامل مختلف از جمله نظر اساتید، میانگین نمرات، تابع توزیع نمرات، نظر دانشجویان و ... کیفیت عملکرد دستیاران آموزشی مشخص گردد.

همسویی با اهداف کسب و کار:

1. جذب هیأت علمی از میان دانش آموختگان تراز اول دانشگاه های برتر جهان و ایران جهت حفظ و ارتقاء کیفیت آموزش، پژوهش، نوآوری و اخلاق حرفه ای:

البته این مورد در اینجا جزیی تر بررسی شده و در مورد دانشجویان دانشکده است نه هیأت علمی، همچنین ارزیابی تدریس یاران کمک می کند تا دانشکده از کیفیت تدریس آنها اطمینان حاصل کند و تدریس یاران باکیفیت را شناسایی و ارتقاء دهد.

2. استفاده مستمر از پایش، بازخورد و مشاوره ملی و بین المللی جهت به روز نگاه داشتن فعالیت های یاددهی-یادگیری:

این سیستم به دانشکده امکان می دهد تدریس یاران را ارزیابی و نقاط ضعف و قوت آنها را شناسایی کند و در راستای کمک به نحوه ارائه درس فعالیتی صورت گیرد.

دسته های ارزش:

- **کارکردی:** ارائه اطلاعات (Informs)، بهبود کیفیت (Quality)
- **احساسی:** پاداش دهی به من (Rewards me)

دستاوردها:

افزایش انگیزه و بهره وری تدریس یاران و بهبود تجربه آموزشی.

راه حل های جایگزین:

یک فرم مثل فرم ارزیابی اساتید برای این کار راه حل مناسبی است، اگرچه مانند موارد قبلی، در این مورد نیز راه حل کلاسیک اطلاعات کمتر و شخصی سازی محدودتری دارد.

مسئله ۷: ایجاد سیستمی برای معرفی دانشجو به حوزه های پژوهشی-صنعتی

توصیف ویژگی:

اکثر دانشجویان، به ویژه در ترم های آخر علاقه مند به کار در حوزه ی پژوهشی و یا صنعتی هستند، ولی به توجه به تعدد فرصت های موجود و عدم شناخت کافی از افراد در دانشکده، ممکن است پیدا کردن مسیر مناسب دشوار باشد. اطلاعات کافی در مورد اساتید و آزمایشگاه ها در سامانه دانشگاه وجود دارد، همچنین با توجه به نمرات و درس های اخذ شده و همچنین با استفاده از یک فرم نظر سنجی، اطلاعات کافی در مورد حوزه های مورد علاقه دانشجو نیز قابل سنجش است. با استفاده از این اطلاعات میتواند این امکان را ایجاد کرد که کاربر با ورود به صفحه ی مورد بحث و پر کردن یک فرم مربوط به علاقه و اهداف، بتواند اساتیدی را که در این حوزه فعالیت دارند و همچنین آزمایشگاه هایی که فعالیت های مشابهی دارند را بشناسد. همچنین میتوان افراد مناسب را از طریق همین سامانه به آزمایشگاه ها معرفی کرد.

همسویی با اهداف کسب و کار:

1. آشنا نمودن دانشجویان با اصول کارآفرینی و تشویق به انجام پروژه های کارشناسی در ارتباط با صنایع و شرکت های دانش بنیان داخلی و خارجی:
این سیستم دانشجویان را با فرصت های پژوهشی و صنعتی آشنا کرده و آن ها را به سمت پروژه های کاربردی و همکاری با صنایع هدایت می کند.

2. تجمیع هم افزای فعالیت های پژوهشی و فناوری اعضای دانشکده:
ایجاد ارتباط بین دانشجویان و اساتید فعال در حوزه های پژوهشی به تجمیع فعالیت های پژوهشی دانشکده کمک می کند و موجب همکاری مؤثرتر در سطوح کشوری و بین المللی می شود.

3. استقرار و تقویت چرخه اقتصادی پایدار و تنوع بخشی به منابع مالی دانشکده جهت تأمین بخشی از بودجه مورد نیاز:

معرفی دانشجویان به حوزه های پژوهشی و صنعتی می تواند منجر به جذب منابع مالی از پروژه های تحقیقاتی و صنعتی شود و به دانشکده کمک کند تا منابع مالی پایداری داشته باشد.

دسته های ارزش:

- **کارکردی:** ارائه اطلاعات (Informs)، کاهش دردسر (avoids hassels)، ارتباط (connects)
- **احساسی:** ایجاد دسترسی (provides access)

دستاوردها:

ایجاد موثر ارتباطات سازنده بین اساتید و دانشجویان

بهبود کارکرد پژوهشی دانشکده

راه حل های جایگزین:

آموزش دانشکده میتواند این خدمات را به صورت حضوری یا آنلاین و با مراجعه ی دانشجویان انجام دهد، ولی امکان خطای فردی وجود دارد و پیگیری تغییرات ایجاد شده در دانشکده کار دشواری است، در نتیجه هوش مصنوعی به نظر راه حل مناسبی برای این مسئله است.

مسئله ۸: معرفی استاد مناسب برای دانشجو و دانشجوی مناسب برای هر استاد برای اخذ واحد پروژه کارشناسی

مشکل:

با توجه به این که دانشجویان همگی باید برای پروژه کارشناسی با اساتید هماهنگ شوند، انتخاب استاد مناسب برای این کار مسئله ی مهمی در طول تحصیل برای دانشجو به شمار میرود و دانشجویان معمولاً شناخت کافی از همه ی اساتید ندارند و ممکن است نتوانند انتخاب درستی انجام بدهند. همچنین ممکن است دانشجویی قصد اخذ پروژه با استادی داشته باشد ولی استاد مربوطه ظرفیت پروژه کارشناسی را تکمیل کند و دانشجو مجبور شود در برنامه هایش تغییر ایجاد کند.

راه حل مبتنی بر هوش مصنوعی:

یک سیستم هوشمند پیشنهاد دهنده برای تطبیق دانشجویان و اساتید در پروژه های کارشناسی ایجاد شود. این سیستم میتواند بر اساس اطلاعاتی مانند سوابق تحصیلی، مهارت ها، علاقه مندی ها و رزومه و اهداف دانشجو و همچنین تخصص و اولویت های استاد، بهترین تطبیق ها را پیشنهاد دهد. این سیستم همچنین میتواند به دانشجویان پیشنهاد کند که کدام استاد با توجه به اهداف و علایق آن ها مناسب تر است و به استادان نیز پیشنهاد کند کدام دانشجویان برای آن ها مناسب ترند.

همسویی با اهداف کسب و کار:

1. استقرار یک محیط پویا، اخلاقی و با نشاط علمی همراه با یک برنامه جامع جهت یادگیری عمیق: این سیستم به دانشجویان کمک میکند تا از اساتید مناسب (در زمینه مورد علاقه وی) برای پروژه کارشناسی بهره مند شوند و با انگیزه و رضایت بیشتری پروژه های خود را انجام دهند.

2. تجمیع هم افزای فعالیت های پژوهشی و فناوری اعضای دانشکده:

سیستم تطبیق هوشمند دانشجویان و اساتید موجب افزایش مشارکت در فعالیت های پژوهشی میشود، زیرا دانشجویان با استادانی که دقیقاً در حوزه های مورد علاقه آنها فعالیت دارند همکاری میکنند و نتیجه پژوهش های آنها منسجم و اثربخش تر است.

دسته های ارزش:

- **کارکردی:** ارائه اطلاعات (Informs)، کاهش دردرسر (avoids hassels)، ارتباط (connects)، ساده‌سازی (Simplifies)، ارائه اطلاعات (Informs)
- **احساسی:** ایجاد دسترسی (provides access)

دستاوردها:

افزایش رضایت و انگیزه دانشجویان، بهبود ارتباط و تعامل میان دانشجویان و اساتید، و ارتقای کیفیت پروژه‌های کارشناسی.

این راه‌حل منجر به افزایش کیفیت پروژه‌های کارشناسی و کاهش نارضایتی دانشجویان و اساتید از روند انتخاب پروژه‌ها می‌شود. همچنین باعث می‌شود دانشکده بتواند در ارائه پروژه‌های کیفی و منسجم، بهتر عمل کند که به افزایش اعتبار و شهرت دانشکده در حوزه پژوهش‌های دانشجویی منجر می‌شود. همچنین این راهکار باعث می‌شود که دانشکده بتواند پژوهش‌هایی با کیفیت و نوآورانه‌تر ارائه کند که اعتبار بیشتری برای دانشکده ایجاد می‌کند.

راه‌حل‌های جایگزین:

سیستم مشاوره انسانی : استفاده از مشاوران تحصیلی برای راهنمایی دانشجویان در انتخاب استاد پروژه. این راهکار می‌تواند با بررسی دقیق اطلاعات و علاقه‌مندی‌های دانشجو انجام شود، اما به دلیل محدودیت منابع انسانی، ممکن است دسترسی برای همه دانشجویان فراهم نباشد. همچنین استفاده از هوش مصنوعی به لحاظ زمانی و هزینه ای بهتر است.